



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức**
Course title: Enterprise Resource Planning Systems
- Mã học phần (Course ID): **CO4035**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	105		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	136	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	50%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	60 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu Database Systems	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ○ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Trần Quang
E-mail	tranquang@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và năng lực để có thể phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin trong việc tích hợp các quy trình nghiệp vụ trong toàn bộ doanh nghiệp. Môn học này giúp sinh viên nắm được quy trình nghiệp vụ của tổ chức, sự tương tác giữa các phân hệ thông tin chức năng của doanh nghiệp, yêu cầu và cách vận hành của các phân hệ thông tin chức năng, việc tích hợp với các ứng dụng liên quan khác. Môn học cũng giúp sinh viên nhận diện được các yếu tố quan trọng trong triển khai ERP, để biết đánh giá và chọn lựa gói sản phẩm ERP phù hợp,

This course is to provide students with knowledge and skills that they can analyze, evaluate and propose IT solutions for the integration of business process throughout the enterprise. The course will help student understand the business processes, the interactions among functional modules in ERP, requirements and operations of functional information systems, integration between ERP and other business applications if relevant. The course is also help students identification of critical factors that influence ERP implementation, evaluation and selection of ERP package that is suitable to enterprise.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Alexis Leon, *Enterprise resource planning*, McGraw-Hill Education, 2019
- [2] K. Ganesh, Sanjay Mohapatra, S. P. Anbuudayasankar and P. Sivakumar, *Enterprise Resource Planning: Fundamentals of Design and Implementation*, Springer, 2014.
- [3] Simha R. Magal and Jeffrey Word, *Integrated Business Processes with ERP Systems*, Wiley, 2012
- [4] M. Bradford, *Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systems*, Morrisville, United States: Lulu.com, 2015.

- [5] Ellen Monk and Bret Wagner, *Concepts of Enterprise Resource Planning (4th edition)*, Course Technology, 2013

- [1] Alexis Leon, *Enterprise resource planning*, McGraw-Hill Education, 2019
- [2] K. Ganesh, Sanjay Mohapatra, S. P. Anbuudayasankar and P. Sivakumar, *Enterprise Resource Planning: Fundamentals of Design and Implementation*, Springer, 2014.
- [3] Simha R. Magal and Jeffrey Word, *Integrated Business Processes with ERP Systems*, Wiley, 2012
- [4] M. Bradford, *Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systems*, Morrisville, United States: Lulu.com, 2015.

- [5] Ellen Monk and Bret Wagner, *Concepts of Enterprise Resource Planning (4th edition)*, Course Technology, 2013



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Sau khi học đạt môn học này, sinh viên có thể:

- Hiểu được quy trình kinh doanh của tổ chức
- Nhận diện được các yếu tố quan trọng trong triển khai ERP
- Nắm được sự tương tác giữa các phân hệ chức năng chính trong hệ thống ERP
- Hiểu được các yêu cầu và vận hành các phân hệ chức năng
- Tích hợp với các ứng dụng liên quan khác
- Biết đánh giá và chọn lựa gói sản phẩm ERP phù hợp

Upon successful completion, students will be able to:

- *Understand the business processes*
- *Identification of critical factors that influence ERP implementation*
- *Become familiar with the interactions among functional modules in ERP*
- *Understand requirements and operations of functional information systems*
- *Integration between ERP and other business applications if relevant*
- *Evaluation and selection of ERP package that is suitable to enterprise.*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Nắm được các khái niệm cơ bản về hệ thống ERP

(Understand basic concepts in ERP systems)

L.O.1.1 - Hiểu được sự cần thiết của hệ thống ERP

(Understand the essentials of ERP systems)

L.O.1.2 - Hiểu được ưu nhược điểm của hệ thống ERP

(Know advantages and disadvantages of ERP systems)

L.O.1.3 - Biết được sự tiến hóa của kiến trúc ERP

(Understand the evolution of ERP architecture)

L.O.1.4 - Làm quen với các thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mối quan hệ và các loại dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu

(Become familiar with relational database terminology, database relationships, and types of data stored in databases)

L.O.1.5 - Nhận diện các tiêu chuẩn lựa chọn giữa on-premise ERP và cloud ERP

(Identify criteria for choosing between on-premise and cloud ERP)

L.O.2 - Nhận diện quy trình nghiệp vụ

(Be aware of goals for business processes)

L.O.2.1 - Nhận diện các vấn đề đối với quy trình nghiệp vụ

(Identify types of problems with business processes)

L.O.2.2 - Làm quen các ký hiệu trong bản đồ quy trình

(Become familiar with process map symbols)

L.O.2.3 - Phân biệt giữa BPI (business process improvement) và BPR (business process reengineering)

(Distinguish among business process improvement and business process reengineering)

L.O.2.4 - Giải thích mối quan hệ giữa BPR và ERP

(Explain the relationship between business process reengineering and ERP)

L.O.3 - Nắm được vòng đời ERP

(Understand the ERP life cycle)

L.O.3.1 - Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng trong việc xây dựng hệ thống ERP

(Identify factors that affect an organization's readiness for ERP)

L.O.3.2 - Mô tả các hoạt động trong vòng đời ERP

(Describe activities that take place in the the ERP life cycle)

L.O.3.3 - Nhận ra các loại chi phí trong hệ thống ERP

(Recognize the various cost components of an ERP system)



L.O.3.4 - Có khả năng phân tích, thiết kế một hệ thống ERP đơn giản

(Ability to analyze and design a simple ERP)

L.O.4 - Nắm được các chức năng trong các phân hệ của hệ thống ERP

(Become familiar with functionality in ERP modules)

L.O.4.1 - Nắm được chức năng của hệ thống kế toán

(Understand functionality in the Financial Accounting and Management Accounting modules)

L.O.4.2 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý tài sản

(Understand functionality in the Asset Management module)

L.O.4.3 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý chi phí

(Understand functionality in the Expense Management module)

L.O.4.4 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý bán hàng

(Understand functionality in the Sales module)

L.O.4.5 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng

(Understand functionality in the CRM module)

L.O.4.6 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý chuỗi cung ứng

(Understand functionality in the SCM module)

L.O.4.7 - Nắm được chức năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

(Understand functionality in the HRM module)

L.O.5 - Hiểu về bảo mật trong ERP

(Understand the ERP security)

L.O.5.1 - Làm quen với khái niệm kiểm soát nội bộ

(Become acquainted with the concept of internal control)

L.O.5.2 - Phân biệt giữa kiểm soát tổng thể CNTT và kiểm soát ứng dụng

(Differentiate between IT general and application controls)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Bài tập lớn (Project)	tạm (tạm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi cuối kỳ (Final Exam)	tạm (tạm)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu được sự cần thiết của hệ thống ERP (Understand the essentials of ERP systems)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.1.2-Hiểu được ưu nhược điểm của hệ thống ERP (Know advantages and disadvantages of ERP systems)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.1.3-Biết được sự tiến hóa của kiến trúc ERP (Understand the evolution of ERP architecture)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.4-Làm quen với các thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mối quan hệ và các loại dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu (<i>Become familiar with relational database terminology, database relationships, and types of data stored in databases</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.1.5-Nhận diện các tiêu chuẩn lựa chọn giữa on-premise ERP và cloud ERP (<i>Identify criteria for choosing between on-premise and cloud ERP</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.1-Nhận diện các vấn đề đối với quy trình nghiệp (<i>Identify types of problems with business processes</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.2-Làm quen các ký hiệu trong bản đồ quy trình (<i>Become familiar with process map symbols</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.3-Phân biệt giữa BPI (business process improvement) và BPR (business process reengineering) (<i>Distinguish among business process improvement and business process reengineering</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.4-Giải thích mối quan hệ giữa BPR và ERP (<i>Explain the relationship between business process reengineering and ERP</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.1-Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng trong việc xây dựng hệ thống ERP (<i>Identify factors that affect an organization's readiness for ERP</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.2-Mô tả các hoạt động trong vòng đời ERP (<i>Describe activities that take place in the the ERP life cycle</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.3-Nhận ra các loại chi phí trong hệ thống ERP (<i>Recognize the various cost components of an ERP system</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.4-Có khả năng phân tích, thiết kế một hệ thống ERP đơn giản (<i>Ability to analyze and design a simple ERP</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.1-Nắm được chức năng của hệ thống kế toán (<i>Understand functionality in the Financial Accounting and Management Accounting modules</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.2-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý tài sản (<i>Understand functionality in the Asset Management module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.3-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý chi phí (<i>Understand functionality in the Expense Management module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.4-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý bán hàng (<i>Understand functionality in the Sales module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.5-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (<i>Understand functionality in the CRM module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.6-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (<i>Understand functionality in the SCM module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.7-Nắm được chức năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực (<i>Understand functionality in the HRM module</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.5.1-Làm quen với khái niệm kiểm soát nội bộ (<i>Become acquainted with the concept of internal control</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.5.2-Phân biệt giữa kiểm soát tổng thể CNTT và kiểm soát ứng dụng (<i>Differentiate between IT general and application controls</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần thực hiện tốt các đòi hỏi sau đây:

- Có mặt tại lớp phải hơn 75%.
- Sau mỗi chương, sinh viên làm các bài tập của chương.

Về đánh giá, có tất cả 2 cột điểm:

- Bài tập lớn : 50%



b. Thi cuối kỳ : 50%

Hình thức làm bài như sau:

a. Bài tập lớn: được thực hiện theo nhóm ngoài lớp từ tuần 2 đến tuần 10, báo cáo tự luận và trình bày nhóm trên lớp. Sinh viên còn thực hiện bài thuyết trình và làm bài tập hàng tuần tại lớp.

b. Thi cuối kỳ: trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ, thời gian làm bài 90 phút.

To meet the course objectives, students need to fulfill the following requirements:

a. Attendance in class must be more than 75%.

b. After each chapter; students do the exercises of the chapter.

Regarding the evaluation, there are 3 columns of scores:

a. Project: 50%

b. Final exam: 50%

The format of the assignment is as follows:

a. Project : done in groups outside of class from week 2 to week 10, self-report and group presentation in class. Students also make presentations and do weekly assignments in class.

b. Final exam: multiple-choice + essay, conducted according to the final exam schedule, the test time is 90 minutes.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1: Giới thiệu về Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức (ERP) Vai trò của ERP trong tổ chức Thuận lợi và khó khăn khi triển khai hệ thống ERP Lịch sử phát triển của ERP Thị trường ERP Yêu cầu tự học: 6 giờ (Chapter 1: Introduction to Organizational Resource Planning (ERP) The role of ERP in the organization Advantages and disadvantages of implementing ERP system History of the development of ERP ERP market Requires self-study: 6 hours)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
2	Chương 2: Một số vấn đề cơ bản trong hệ thống ERP Sự tiến hóa của kiến trúc ERP Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ SQL Dữ liệu ERP và sự chuẩn hóa Cấu hình và tùy biến Hệ thống Best of Breed ERP và Single Integrated ERP Cloud và On-Premise ERP Tính di động Yêu cầu tự học: 6 giờ (Chapter 2: Some basic issues in ERP system Evolution of ERP Architecture Relational database management system and SQL language ERP data and normalization Configuration and customization Best of Breed ERP and Single Integrated ERP Cloud and On-Premise ERP Mobility Self-study requirement: 6 hours)	- L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.1.5 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3	Chương 3: ERP và việc tái cơ cấu các quy trình nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ và các vấn đề liên quan Xây dựng bản đồ quy trình (Process Map) Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ Các yếu tố quan trọng cho việc tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ Các mô hình cải tiến quy trình nghiệp vụ Những người có liên quan đến việc thay đổi quy trình Yêu cầu tự học: 6 giờ <i>(Chapter 3: ERP and business process restructuring Business processes and related issues Build a process map Business process restructuring Important factors for business process reengineering Business process improvement models The people involved in the process change Requires self-study: 6 hours)</i>	• L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
4	Chương 4: Vòng đời ERP Vòng đời ERP Giai đoạn lập kế hoạch Giai đoạn chọn lựa gói ERP và các giải pháp tích hợp Giai đoạn cài đặt Giai đoạn vận hành và bảo trì Yêu cầu tự học: 6 giờ <i>(Chapter 4: ERP Lifecycle ERP life cycle Planning phase ERP package selection phase and integrated solutions Installation phase Operation and maintenance phase Self-study requirement: 6 hours)</i>	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.3.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thuyết trình (Present) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: (tạm) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: (tạm)
5	Chương 5: Hệ thống quản lý tài chính trong ERP Giới thiệu Kế toán tài chính Kế toán quản trị Quản lý tài sản Quản lý chi phí Yêu cầu tự học: 6 giờ <i>(Chapter 5: Financial management system in ERP Introduce Financial accountant Management accounting Asset Management Expense management Self-study requirement: 6 hours)</i>	• L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thuyết trình (Present) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thuyết trình (Present) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thuyết trình (Present)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6	Chương 6: Hệ thống quản lý bán hàng và mối quan hệ khách hàng trong ERP Quy trình bán hàng Hệ thống POS (Point of Sale) Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management) Các chức năng và các kênh tương tác của CRM Social CRM Các yếu tố thành công và thang đo CRM Phân tích CRM Yêu cầu tự học: 9 giờ <i>(Chapter 6: Sales and customer relationship management system in ERP Sales process Point of Sale (POS) system Customer Relationship Management (CRM) CRM functions and interaction channels Social CRM Success factors and CRM scale CRM Analytics Requires self-study: 9 hours)</i>	• L.O.4.5 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết <i>(Lectures on theory)</i> ◦ Stu: Thuyết trình <i>(Present)</i> • L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết <i>(Lectures on theory)</i> ◦ Stu: Thuyết trình <i>(Group discussion)</i>
7	Chương 7: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng trong ERP Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp Hệ thống quản lý kho Hệ thống quản lý vận chuyển Hệ thống quản lý sản xuất Hệ thống đảm bảo chất lượng Hệ thống bảo trì, bảo dưỡng Yêu cầu tự học: 9 giờ <i>(Chapter 7: Supply Chain Management System in ERP Supply Chain Management (SCM) Manage supplier relationships Warehouse management system Shipping Management System Production management system Quality assurance system Maintenance system, maintenance Requires self-study: 9 hours)</i>	• L.O.4.6 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết <i>(Lectures on theory)</i> ◦ Stu: Thuyết trình <i>(Present)</i>
8	Chương 8: Hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong ERP Quản lý nguồn nhân lực Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên Thuê ngoài nguồn nhân lực Yêu cầu tự học: 6 giờ <i>(Chapter 8: Human resource management system in ERP Human Resource Management Self-service system for employees Outsourcing human resources Requires self-study: 6 hours)</i>	• L.O.4.7 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết <i>(Lectures on theory)</i> ◦ Stu: Thuyết trình <i>(Present)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 9: Bảo mật hệ thống ERP Giới thiệu ERP và việc kiểm soát nội bộ Kiểm soát các ứng dụng CNTT Kiểm soát tổng quát về hệ thống CNTT Kiểm soát truy cập luận lý Yêu cầu tự học: 6 giờ (Chapter 9: Securing the ERP system Introduce ERP and internal control Control IT applications General control of IT systems Logical access control Self-study requirement: 6 hours)	- L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình (Present)
10	Báo cáo nhóm của sinh viên về các đề tài bài tập lớn của môn học (Student group reports on group project topics)	- L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: (tạm) - Stu: - Bài tập lớn theo nhóm - Báo cáo trên lớp (- Group project - Class report)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO4035.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)